

[별표 4] 표준양식(제28조제7항 관련)

장비 사용일지(안) - 일(Day) 단위

※ 1주일 초과 작성 불가, * 필수사항

장비정보			
장비 정보	* 주장비	장비명	연구장비관리
		* 에너지기술개발 장비 공동이용 시스템번호	1600-X-0000
		* NTIS등록번호	NFEC-2016-000000
	보조 장비	장비명	보조장비가 있을 시 에너지기술개발장비 공동이용시스템과 NTIS는 필수 작성
		* 에너지기술개발 장비 공동이용 시스템번호	
		* NTIS등록번호	

가동정보								
* 가동여부		1) 가동 2) 일시 유희						
1) 사용 정보	*사용일	*사용 기관 (기업)	*활용 유형	*사용 시간(h)	*사용 목적	의뢰자	시료수/ 시험수	*사용료
	16-01-01	내부	내부 (DB구축)	30	연구			
	16-02-01	A업체	외부	30	인증			3,000
	16-02-01	A대학	외부 (국제표준 안작성)	20	시험 분석	홍길동	2	2,000
	16-04-01	B업체	외부 (R&D 과제연계)	20	시작품 제작			2,000
	16-04-01	C연구원	외부 (시험·성 능평가 방법론 개발)	20	인증			1,000
	2) 일시유희이력		내용					
	16-03-01~16-03-30		고장·수리 중 / 검·교정 / 업그레이드 / 시험 가동 중					

확인	작성자 :	(서명)	확인자 :	(서명)
----	-------	------	-------	------

참고

장비 사용일지 작성 요령

□ 장비가동시간 가이드라인

- (적용기준) 연간 표준 장비가동가능시간은 2,000시간 적용(과기부 동일)
 - (다수의 시료·개발품) 다수의 시료 및 개발품 등이 공동으로 동일 시간, 동일 장비에서 가동될 경우 시료 및 개발품별 장비가동시간 적용 가능
 - (부대시간 포함사항) 장비가동시간은 시료 제작, 장비 예열(승온), 실험조건 환경 설정 등 장비이용에 필요한 부대시간을 포함하여 적용
- (예외사항) 장비의 일시적인 유희상태 발생 시 해당 기간만큼을 연간 가동 가능시간에서 제외
 - (장비 성능향상) 장비성능향상사업 등 장비의 업그레이드 기간
 - (장비 검·교정) 장비 품질 유지를 위한 외부기관의 검·교정기간
 - (고장·수리 중) 장비의 고장으로 수리 중인 경우
 - * 고장·수리기간은 최대 3개월까지 인정
 - (시험가동 중) 장비 신규구축에 한하여 가동이 불가능한 경우

□ 장비가동시간 가이드라인 적용 예시

1. A장비를 사용하기 위해서는 환경조성을 위해 3시간이 소요되며, 250일 동안 4시간씩 사용한 경우

$$\text{가동률} = \frac{\text{연간가동시간}}{\text{연간가동가능시간}} = \frac{\text{환경조성} + \text{실소요시간}}{\text{연간가동가능시간}} = \frac{(3+4) \times 250}{2000} = 87.5\%$$

2. B장비를 '17.1월 한달 간 검·교정한 후 남은 기간 동안 매일 2시간씩 사용한 경우

☞ 검·교정 기간의 working day는 20일 이므로 연간가동가능시간에서 20일 분을 제외

$$\text{가동률} = \frac{\text{연간가동시간}}{\text{연간가동가능시간}} = \frac{2 \times 230}{2000 - 8 \times 20} = \frac{460}{1840} = 25\%$$

□ 사용일지 양식(일단위)에 맞춰 전산입력 또는 엑셀 등록

* 작성원칙 : 1주일 이상 데이터는 작성불가, 등록 주기는 1개월 또는 분기 단위도 가능

- (일(Day) 단위) 사용일지양식 중 '일 단위' 양식을 선택

장비정보			
장비 정보	* 주장비	장비명	연구장비관리
		* 에너지기술개발 장비 공동이용 시스템번호	1600-X-0000
		* NTIS등록번호	NFEC-2016-000000
	보조 장비	장비명	보조장비가 있을 시 에너지기술개발장비 공동이용시스템과 NTIS는 필수 작성
		* 에너지기술개발 장비 공동이용 시스템번호	
		* NTIS등록번호	

- 장비명과 에너지기술개발장비 공동이용시스템에 등록된 번호, NTIS번호를
기술, 보조장비가 있다면 보조장비 내용도 함께 입력

가동정보								
* 가동여부		1) 가동 2) 일시 유회						
1) 사용 정보	*사용일	*사용 기관 (기업)	*활용 유형	*사용 시간(h)	*사용 목적	의뢰자	시료수/ 시험수	*사용료
	16-01-01	내부	내부 (DB구축)	30	연구			
	16-02-01	A업체	외부	30	인증			3,000
	16-02-01	A대학	외부 (국제표준 안작성)	20	시험 분석	홍길동	2	2,000
	16-04-01	B업체	외부 (R&D 과제연계)	20	시작품 제작			2,000
	16-04-01	C연구원	외부 (시험·성 능평가 방법론 개발)	20	인증			1,000
	2) 일시유회이력	내용						
	16-03-01~16-03-30	고장·수리 중 / 검·교정 / 업그레이드 / 시험 가동 중						

- (가동여부) 계속 가동 중인 장비라면 '가동'을 선택하고, 유지보수로 일시적
장비를 가동하지 못한 경우 '일시 유회' 선택
- (사용일) 사용기관·업체를 기준으로 해당 기관에서 사용한 기간을 입력
- * 주의사항 : 가능한 1일 초과 없이 작성 요망

- (사용기관(기업)) 장비를 사용한 기관이나 기업의 이름을 입력(2개 이상 입력 가능)
- * 내부에서 사용한 경우 : '내부'로 작성
- (활용유형) 같은 소속기관에서 사용한 경우 '내부', 다른 기관·기업 지원은 '외부'로 표시하며 기업지원을 목적으로 DB구축, 국제표준·인증(안)작성, 시험·성능평가 방법론 개발 등에 활용한 경우 해당 내용을 병행 기재
- * 내부에서 사용한 경우 : '내부'로 작성
- * 컨소시엄 구성된 과제외 참여기관 등 의뢰가 있는 경우도 '외부'로 선택
- (사용시간) 사용기간에서 작성한 기간 동안 사용기관·업체가 사용한 총 시간
- (사용목적) 해당 장비가 사용되는 목적 5가지(연구, 시험분석, 인증, 시제품 제작, 교육) 중 선택
- (의뢰자, 시료수·시험수) 선택입력사항으로 해당기간 동안장비 사용을 의뢰한 사람, 시료나 시험 횟수를 입력
- (사용료) 공동활용 지원 시 발생한 장비 사용료를 입력
- (일시유휴이력) 장비의 유지보수로 사용하지 못한 기간을 입력하고, 내용을 선택(고장·수리, 검·교정, 업그레이드, 시험가동중)
- * 연간 정상 가동시간을 확인하기 위해 필수사항임

확인	작성자 :	(서명)	확인자 :	(서명)
----	-------	------	-------	------

- (확인) '작성자' 일지를 작성한 자의 성명과 서명을 날인하고, 일지작성 내용을 확인한 자의 성명과 서명을 날인
- * 엑셀에는 작성자 성명만 기술하고 에너지기술개발장비 공동이용시스템에 업로드, 향후 일지에 대해 출력 후 서명 날인된 문서는 보관하다 감사 및 전문기관 실태조사 등에 활용